



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине
«Анализ и концептуальное моделирование систем»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель

Свищёв А.В.

Москва 2025

Практическая работа № 5.

Построение UML – модели системы. Диаграмма Классов.

Цель работы: изучить структуру модели проектирования, правила построения диаграммы классов.

Задачи: описать сервисные функции исследуемой системы

ПО: АСМОграф, Visual Paradigm, Draw.io, Rational Rose.

Вариант индивидуального проекта:

2. Моделирование организации продаж подержанных автомобилей в автосалоне.

Порядок выполнения работы:

1. Построить диаграмму классов системы организации продаж подержанных автомобилей в автосалоне.

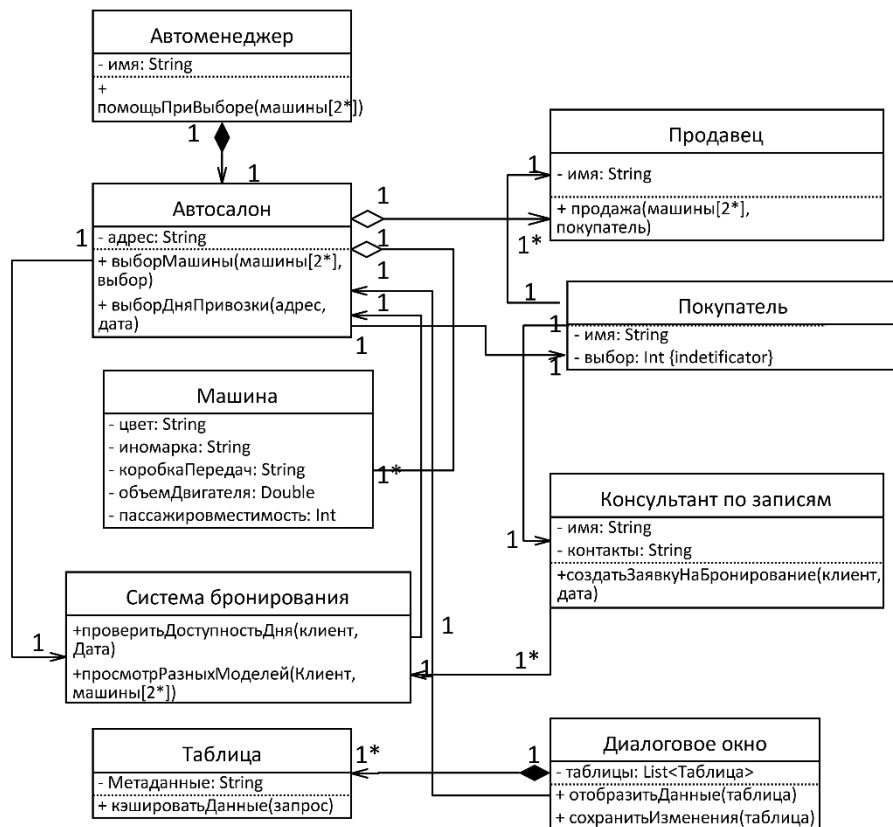


Рисунок 1 – Диаграмма классов

2. Заполнить таблицы 1,2 на основе полученной диаграммы.

Таблица 1 — Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Автоменеджер	Управляет процессами в автосалоне, включая учет машин и взаимодействие между продавцами и покупателями.
Автосалон	Представляет виртуальный или реальный автосалон, содержащий список доступных машин и сотрудников
Продавец	Сотрудника автосалона, отвечающий за продажу машин и работу с покупателями.
Покупатель	Клиент автосалона, который выбирает и приобретает автомобиль.
Машина	Объект, описывающий автомобиль с атрибутами (марка, модель, цена и т. д.).
СистемаБронирования	Обеспечивает резервирование машин для покупателей и управление бронями.
Таблица	Отображает данные (например, список автомобилей или заказов) в структурированном виде.
ДиалоговоеОкно	Интерфейсный элемент для взаимодействия с пользователем (ввод данных, подтверждение действий).
КонсультантПоЗаписям	Помогает покупателям с поиском и выбором машин, предоставляет информацию о доступных вариантах.

Таблица 2 — Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношений	Класс
Автосалон	1	Композиция	Автоменеджер
ДиалоговоеОкно	1	Композиция	Таблица
Продавец	1	Ассоциация	Покупатель
Покупатель	1	Ассоциация	КонсультантПоЗаписям
СистемаБронирования	1	Ассоциация	Автосалон
КонсультантПоЗ	1	Ассоциация	СистемаБрони

аписям			рования
Автосалон	1*	Агрегация	Машина

ВЫВОД

В данной практической работе мы построили диаграмму классов системы с помощью знаний об ООП, улучшили эти знания и применили их в типах отношениях классов между собой. Также по полученной диаграмме классов составили описание и отношение классов.